

A Packing of 80 Planes in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 80 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.733540. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.732677, obtained by deleting 1 of the 81 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 80 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.733540 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 2$. The cell $N = 80$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.732677, obtained by deleting 1 of the 81 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(15 - 2)/15 \cdot 80/79 = 1.755274$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n2N80.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 165 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

433385208831074738489747892331370683715626746134578142961583186796312565
86734873640704148469499

denominator:

249999999999784315320024126137867298337032077229289389073939739885622122
94686453170686565903800

B Coordinates

80 blocks of 15 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n2N80.txt`.

```
-169869265939 159683790221      565426128266 261581001872      -165182510193 -10757939599      -130985602332 148401356687
392071498150 -34631680375        -220854167943 156874984726        25661076100 45682385248      211106122276 -266705658927
-607743104293 -209180411571      -295707096506 -112574834145      -240795337943 171504956725      262696402883 -106183695248
-37693178438 -348354518549      -131676228604 -166120463264      335981690749 330133165253      -455207647388 20923671501
189308104947 140238575730      -75127653781 34407796984      -250508632592 25905884137      195266550751 -127540458573
-399925562705 -40643833539      275432635176 33852786021      -220309220325 -26069877046      -42200554123 -661845724386
-287381778956 -141107577826      -157929872152 -381309653664      -137263462409 -270177367846      130666372289 336798313686
-77075307805 -305237616532      174060742046 -297131955072      357450071703 254136290484      -261461212093 -82553442778
-147968028052 509443957668      183076163445 95299443967      -338407118695 343878813557      111810796521 373125663390
-76699765787 -277125659621      -222137729015 25692841592      -181550309339 152690937160      -357651371156 -299039769785
-23088365289 -182751774695      -99989770594 -423967257089      339156029428 -346043674843      -213140988260 313367980234
-33030585749 136413482073      -140285121576 368706380652      277063160121 -23272220243      -119301201635 79767631974
259028921606 -192878964487      -201983492023 130933291452      -108366479120 -400745275048      72785914792 -50636222149
-304834067489 155977173671      460049932629 143955042827      163724820606 -476000792538      503822376619 101745316768
244817359573 -469382854687      265886798593 152306685154      -83585927986 74816153331      89552608876 193453178974
-66767315502 -11409493853      567383685197 -156495743631      431006334767 256814089432      -291601485878 -171667773976
232990438728 -473307805838      -332660963537 98654372064      -263480135778 -290799733552      202565278316 -114989073381
-244946933675 -131628633665      -44796171036 537259823100      366896762507 -440118013944      -373387938386 -390287394126
181574623710 -100539002658      -72063734366 -451163813043      77744800342 -483430734463      72785914792 -50636222149
-207151800407 -159906304267      -99260878576 -19205609187      10371722327 254295086037      210948417931 -73095623502
-274483405627 77137633360      -297038945957 -193477505750      210948417931 -73095623502      44048392995 140462426282
-267866894250 -515706005123      35541668972 91035918903      -169432413647 32874993986      -420550864365 353662705722
180135879373 426289064817      -332660963537 98654372064      -111706477114 -28819146689      -224348322121 334865317371
14801721973 140731116690      -271736413830 -280730184876      366896762507 -440118013944      267949768940 155155628649
668069805832 -96707610288      341815574825 96260654767      -277322016540 -67099335707      252462314685 -245719632909
181574623710 -100539002658      103760178455 -602244346577      -86847648657 -81905092874      -103925121501 -162275323542
-291123160625 93511778141      378274610675 202073284181      -74364155302 -132120787247      316097903546 216789015173
160137923886 -85027293794      143606410444 416245932190      87326798682 230506755364      18620692167 90647749780
-37947245649 -401505261484      -220072588465 191781523212      -68027350364 -302319582807      113804287128 -45417652358
-290830047701 -21354787268      487500916828 70176396280      612837009129 -392702268962      -261078531454 309360147523
497181614515 93363747292      309306030999 -154309831810      -146873130641 81660834685      -487844712672 -241506893708
18246083255 330169149397      -90134934102 -15031202903      246255852919 289193369318      -172251267815 248744345589
-384398723753 356550794936      233975663718 119842397251      22944622741 42703468219      75283749833 283821801778
-46945083331 523837738309      -303256748674 178815596740      513017946988 -51962171822      255516109716 11152979002
-117990503203 -376917584096      -100296368333 -125036231749      -139501926378 53157055414      -228889634811 193804559520
-224510073262 15331736770      103735556026 -84388183647      196372096012 -297321859076      153347951414 -282238741267
403792411685 67035558349      -102922547843 -76364522918      -241970440904 122956270107      -380738532327 203043167920
-342348983204 -160372573557      -347866879540 96123041982      70892815138 -2935764449735      280096317894 415568117341
-88151192898 389446594500      -493649496747 -463115530615      -17861829566 25112083403      -101091529115 -79132483437
-60086676590 106021767522      -348980865366 52361284985      41908762924 199898391477      465692931992 -51319196488
220650769899 -157905328271      223334314609 -525500054756      213290511265 -485558258494      -222985465669 265234080668
-212050137373 -338576162508      -17315209831 -127695104802      -346165243313 -241383101735      304582589838 -65307034452
-134487935215 64310540461      84004374619 -260640393613      -424224020731 -530996891414      129371907609 -39296085431
224123731877 -33955765666      113709540640 330447229608      185626506249 -105009011523      -145321471878 -458313090403
343410894781 -368970369994      98832212674 22639975278      -65548313701 -165910280219      -458313090403
162095780974 -340404789649      -19529825009 123567386904      381299110320 -269699307447      -65548313701 -165910280219
-49928416769 282497110126      153194619068 -27959256141      311529109178 92270682299      311529109178 92270682299
417326810582 314093584895      408350165573 108301765098      -360841937576 213338618097      -360841937576 213338618097
468265231478 -16915316680      69405794456 -105554657750      -230124103470 242780575116      -230124103470 242780575116
164861152921 -136319871167      60393111236 215551581420      296872321550 472420219289      296872321550 472420219289
-256650262219 -121049085813      199874351117 -515331818033      -279410364970 472709687521      -279410364970 472709687521
41148826580 501841215660      -17861829566 25112083403      -51387128359 -55439309201      -51387128359 -55439309201
73288219321 164819100022      -356173826149 -5244444549      145300772075 -30998078812      318029553914 290612932861
67841049826 187132148128      -335014103054 -175167636043      -381971291019 -7917787665      -195100916321 -166678868715
-480088962835 -196305571991      280322688127 -98724936644      233699861113 337208344823      318029553914 290612932861
75727602691 22330314183      -59023635603 -20235226751      -120987836630 -429586035210      -95100916321 -166678868715
-136528949215 414489022473      134983398882 98799394248      -444907101988 -301217959114      -104174702243 452477438582
-316684784975 64437075604      -40094378622 367601094534      -33528383385 256462976586      -106148329875 -17817218794
-1493833584 83592716429      -169940613435 -212460648072      409434835535 -451763323505      -6872896006 250692333576
-33553887441 -87262982090      -230588884838 -283103432133      -396102230505 34561024760      -460158728547 161328052890
-160493178794 584118282897      -426728172766 65221963829      -34348957915 51185489847      273566759327 209995847774
-403925503092 329322933739      -137703088069 -60999736841      -350424975595 192925175619      -438220939788 -51750152389
281201266382 70199183039      176071183318 79304106779      -420048795240 166186858610      -541370194293 225545529341
-15334423064 -361819237083      224337729441 -207515317074      -279866284449 -92389435431      3066062390 -394551328694
70009767660 -191546284419      221616342260 -710167508866      -279866284449 -92389435431      -57236670288 23634329391
-65327423106 -29807765285      -389970954521 131043096913      -175652762782 -140079057285      182342864234 28363318925
-439269696313 -263612896936      -389970954521 131043096913      -276502907189 -234400898366      90523136099 205554365824
-214313271330 -182798134342      -439269696313 -263612896936      -214313271330 -182798134342      -64323275721 191117628708
```

-193547043511 -153791704739
328076394377 -140912234951
-523986428750 109798391152
-275586948792 -70237146379
216058554262 75797426819
169090995010 -226349118210
283573001111 147554292026
-76835431562 163019137361
-68350313030 -449709730703
-175353038127 46121307486
18512778328 226045187224
35575751816 -571341909191
329113008576 -105660516925
-256068960492 -422662955739
-33127231300 -32827134710
425529671032 -258962314096
307914359038 194533119176
246584032201 -182799876937
-194385499854 312258323814
-419263416831 405561702243
-319130332001 162550072076
-377173551818 -240175279697
-99659342829 189535525087
132641117340 457698342611
6138037040 71198226749
-109159558927 214650737204
104269936656 278580950103
-204126338728 -391094077420
358970784679 2481068528
-148759772167 -268360497226
-149858634001 -4641123168
464812444107 146045777213
531604501386 -81193780849
100306087309 -174830928863
261643519157 747785163441
24100330713 -297126454046
-100094916254 121358196855
-185769660165 -249073954296
576062668624 -12160394091
-133405409468 241351207378
-48351252699 -120769996431
-211920385841 -106270469979
-58366322440 -82212836423
-236702198809 134970316208
126627311292 -28894691864
-178750759400 337307346772
-299088053092 -10280102113
-346207594315 249897327022
132864418319 37654069114
328904224352 156202918320
231238073787 -389159658277
215454905693 268100470344
979007519 -150413251723
258833245769 142577884012
319561076135 694606872682
84572887800 -64165122987
-167859758454 82197062298
-94510667997 149271950260
-17122391360 317243495807
207035460514 -34528876930
-316518533337 91292115514
518339751220 -140193353292
-15127278969 113721344320
-121554906175 -94955219915
58961974760 -323102252768
-24793585473 -811155335459
374456028870 296801244996
-31324522645 -3030805321
-247139141739 32669362452
-15316669728 10718375857
94817815563 212176035378
780264248869 -51768252222
-73434072872 -1861032772
236331898315 -145148655856
20543234998 4993989891
-74984088618 199400017473
217763300856 -63257116448
106384641457 -236864236645
-330235894503 1150921092
72021348109 122853802948
138192934695 -450053186999
-78331188409 -6725162982
316259149079 -112883485961
305877022071 -172772115703
-235298166380 281394942198
292044972109 457832643457
41370122311 242321121439
-26852887434 301350460886
-425212647989 -45417867857
-458164746344 166411288242
21033574939 39013293865
278526160032 -98977180194
-1350600171 -62663246005
192961829224 -30831626510
-243454317571 -183803217258
90216876647 693576936363
-77604155147 39115638754
286333783941 -134017230573
-103310996551 316096419022
345524255136 -47877370118
408546492025 -149116470945
132585000056 -172167915758

-403951529355 -175852399381
499377867985 -209083569615
-78860388526 174712896131
195641719451 -70237146379
189067317091 247194418593
-208751011893 -27283956197
-243945575264 459361383531
70387015384 198903815968
520867447532 -190900641984
-76532382248 259828352823
-245208274191 -125853063914
-557205729587 637833719
-122389152026 -39069054968
-76985951533 -73228787248
-309844897341 -459585069991
-85722121845 56749007684
-75795018947 376131813818
-70104906140 -187369450742
328607970211 35120098906
35957592575 -395026721801
162742255117 -565473194393
-120972300970 -227819477013
72555328231 274416310928
145590375896 279749999060
435964256455 -152485383212
244175231807 326920218313
321595761254 -459278003467
127796795836 -49878050236
-409389148723 -178223828134
-40074442799 328793036518
165823936202 -90610023192
-393150727696 -190344710307
-389150753234 -133026067461
245183795446 -162196590624
-12396988248 -98616893493
-419537601534 -64434106473
-57687142325 52400464146
125107788668 -2819842113
-332349581649 490498534861
465912998823 134217137401
13750117032 613442275553
-46949700530 221391735378
-66980994763 -279238810375
-126649547819 26291448356
-320292322406 35001233965
-432436575266 -222509871392
-150681390539 272109884890
-216409627456 32922883399
-176442933904 -147123912966
-253571856588 -120476399908
-106942963714 24485336897
-30759944532 -494868756026
50949316579 -146581407667
326514193461 45978914946
-6057280316 -13291870389
-76680557475 -70153460483
-18946342789 711292887256
611436913982 49173293869
245133179783 -325180214074
375690129695 29355159169
365058939276 66384702187
235952587388 104774136239
-234114296735 27392456623
-226339243550 -3147140387
45442882612 133635203736
147814120987 30030177640
130538764901 -54937162980
-395328249076 -240256110252
147357075616 53042626458
-225092500397 145311094422
-449342909607 85434833067
191040531706 18074898396
-103082164901 -408258138950
-260914259458 144176307810
-338453956632 -32997418397
402932187041 198139920060
277419576531 -68128287218
-36536939820 642039410341
-65174558987 184826568910
-236406453306 442303352839
349324264066 240027381664
235651673781 -287335736347
83996347882 -140017395234
-20498296974 -116068813506
-65015987199 396576106706
178462530035 -460551430667
303616252718 -91745501452
-296303702211 64741110880
-274453513740 491489974895
206481254366 150130037747
578334961498 286494971043
118396255931 -74169186433
215906807092 38203122532
-82674655891 -2733793817
-281089888956 -301447527039
192215658954 -103583540796
-22626212038 -218516151241
562521705942 -245042110386
114206662097 122904772196
-77842641100 -262464126044
31347233812 -434119350895
386030658777 100629583135

-151830943881 -289352027885
-95335956269 281843038196
-181364611910 -96787947998
-271893539104 -218294550754
383455881780 -50351219975
460929464413 291332854342
-110368570065 537460565845
115037148896 -49417977136
157331435331 -32751746804
96077369643 71920303469
-967103124 318201419820
269580835721 -6134429279
309568170665 -113860089279
455181703886 7501447171
-9102795885 392674851636
279739249565 362652174836
-9994989885 -121033306907
-538594676203 38055832018
240470402341 384854005771
339702911627 -217707069370
-125811187308 -112165435858
44834522704 -64489280039
144345268909 -604473534397
-330319078314 -49198626059
-53312883657 610568024997
-72555390554 -201663684281
155433593577 385064229592
-356930348532 224023476230
147548622115 117499218347
33779877658 329793043045
215284136420 167437570000
-495805342913 36571480142
219669581239 194408609826
211393741793 -131261626298
199762110126 -102012484949
-39680574709 -163245155278
-382164160889 -224177149316
-368335547478 302290235834
264615985443 -305182309542
5948132403 -316302502371
251657711241 -282414831668
74233537972 197643800578
-436843100753 -105137079162
-22237028791 -306829938697
-300585218363 -83590423417
8463899888 -106931835999
460061280347 308453884167
-244713492331 270538751144
88062212010 513330650800
-4095653998 -79552912645
189634734822 297774563548
293579114494 -163239877394
-409034668063 104336460522
328172364771 2123072949
-118911776203 158030254823
1960080598101 64035054408
-35310428710 -175674078626
209625890860 31021027988
-448713252214 30220035514
-488967358679 -381016713469
41042087322 -1844880865
-106438363809 -109907219696
-121147901982 215715663997
-357832870203 -219813617131
-172761681132 141324888706
-49971971462 353930648265
71027587158 -621404944570
-401244996206 393310008492
198515276467 -61732538206
133785721725 -380042397995
71822058620 285894425526
4484936169249 85387780359
-121576843144 -58028338112
38666708415 -152178746306
311674197676 -106787561430
-73722722379 -323238250878
155781675184 10711400166
198984184588 -211043832426
-40687960998 -553055461398
-85911927609 459337117170
-154349231340 -216424405294
-279919042966 109298115007
-639094922180 4147063969
359490608976 59719876974
-318843653570 -134100019413
-106043723694 123143749761
334438386518 21261399411
-226215904699 481269200007
125972853768 540838688812
-139932008390 227484036235
-117756442849 188091327675
-488768609663 -157359579810
124136899883 181025102258
-71809920726 140715973033
-114043212441 209665006066
134784378078 339675397636
-467126728326 241189452392
-145071773624 109469221411
-91644153777 59778953271
262900506132 476797859641
323184144606 -455351482
-102999416968 78878422617

142056917388 -415729354920
43581147546 -134577337295
-133739549145 37989449209
166455873499 469181399330
17919804132 -228489105015
-176740642750 151555343748
-464229615823 29354451643
38225268305 -62057733757
541396956095 -149220901592
228626827229 3213111606060
34821881907 45586902501
537628758299 -27406291278
270749132957 -586317064580
-25256638284 1522983229
-286815636248 -31917313589
-144947028144 -127854673823
-256088352399 324320921097
-19094319525 -17768538520
-25945575954 71199353988
-6985699003 66814832212
77878582507 423157385693
12267274932 -369221288589
-294042404661 74216765006
436589390047 281530688151
61702175069 27776688903
-379319074845 -213942417906
27067418011 -233550709967
-107919891266 29929475849
208465052666 -58464280489
-91644626861 -163974590045
42239021902 -361241872806
56529394840 340447780430
505947474732 -55537801145
1685622150 -121696966216
276277093175 24349321490
448085468635 449033503864
-328493983337 522358853561
144431727713 -9467673710
15755353375 -107537231922
192261211196 -9295814070
-238913301246 -323169424034
-26524123681 -95729016663
49749352614 -39706019818
61839579311 140390116607
-539373187654 -324903979859
-364223087871 -262372324205
122372520183 -40491754949
32554157068 -340328199510
-269877331864 261073140791
225713546399 1123091026
93977557417 124845691949
-391063856081 -10970840528
-17899244069 -286876392556
-49857275682 -261997080183
456939083954 -145611729719
-186631542703 515358626958
-243819927975 263527422485
-337391628089 78144051666
381872658856 -267416330004
-133743161388 -157570998623
90468785093 160164589967
185575053403 176009036994
142641263691 -131824721602
-424929342131 -201808036685
27677773688 -378879774426
604899482262 649960700748
-290656105990 -4137963525
-437168424681 -156935177000
-42377170478 -127691594490
235518070975 -312271621542
-286678440559 -94378475005
-310784755811 271616207433
-280840064780 -22146681734
32609828664 -462298410471
5673579621 -226567239125
140211855691 -97925233144
373834703048 475371832113
243841206957 -260206697019
-202893393291 -140076783043
-217256219618 -11758926484
-142660993504 108943552190
631239328878 -9799153153
-32531194957 -537134128759
200038299236 79070605385
-181227497924 170693488327
-142445100332 42194542811
134884831996 -76395213723
-292401947795 -5236375277
-175285172612 49031411042
50181216045 -17734625824
-331811933210 521889342273
130328247311 202980575632
214609266485 -4025547322
91677589496 -313751476892
-347402696513 -174024309614
-192257597679 10712833552
-428985236355 355351751874
-32759661957 77567385574
-41892389628 -421297381466
16613821237 -85313685749
-580287403672 -46544000596
-409854704798 42448263944

457222500616 173750919532 -394938888784 -89830985901
-172458381495 -656161585858 110633214180 -4988735249
219589970721 -111706853408 202851656974 -29136309220
170689610211 -31793318963 114612831280 -318896047168
271173111980 15958643902 27971102623 491830866543
264964247364 94903740243 -347179367680 87154016250
-471807371313 264357739554 -165182062876 8946557061
-169596347267 483504655333 -213466994823 191256392229
-23040218257 -228647136533 178906178400 -301950536424
46488497706 2880267779952 526652280592 210873941422
-202782891965 -162622822281 -271952640334 66747119629
-196374248840 -414774155876 72218155432 383111088364
55580963621 -325290297345 -345682180497 300990431412
-187880456978 -308703375065 -335669851548 -57488823336
269341393106 302628015121 93157545748 271945819350
-34109849610 -217222247451 -339859258081 -329527043281
69453932417 359598281143 81542184200 -219065924214
26840328617 -389595841227 -367516674599 -118566099400
59755683044 -127103705834 290092322069 17510013906
-192999417956 48873097519 407281885379 -349623447164
213122239309 -132936808471 -143916503516 -440095507528
386389820081 -167528736552 -200035280044 -128647656723
129946733675 -516298515303 204564414794 108654765675
607827670225 222498409033 82505323032 104032230378
-72858364563 -31753548553 -494019407908 -93789640203
-254302165520 17605884870 314061253291 39805063704
-60937309308 -203440645104 90935435551 -28520525129
458097372158 -113059330519 25164259856 62040712247
123792811626 17967009351 158652555798 -318358823817
229608333721 152536150501 279633221704 325083139388
314183670467 130853327250 139603417064 -470927988087
-74877148680 -119909300232 176275288163 -426150101636
75734183646 -175947643995 15826437089 -338858723689
36775105918 378232302385 27905411994 125507512338
131704065791 243633852702 -295323595016 80316647276
-77118065071 141770059667 14557627575 188258900204
-452643267393 -1340194319659 472146721465 134019319659
500846653143 237831568713 187102540517 -155123993044
-167884384851 96303750388 -2484127421148 491975618089
235980560668 120304986073 650689911570 159808942709
-466735446649 700177904120 -44341015223 -395014834330
109013986182 163923013590 352182644604 4006234510
91392993304 -132974146845 -21256111772 -331792391553
-186806906382 137925623614 -108801238556 39925816682
407105299874 -298414300897 160711722260 -226053389843
-115783150145 -57183230067 62379495198 284432055257
-202644057361 -411032251993 -11975376803 -343798058755
-98856355843 -34082500724 304488648016 245638911219
600183657474 82672119567 -37012195281 367006105166
339674526682 387748987 10146902241 -33298063480
116037436553 492383172231 216310633218 -192410854282
-18372811010 -281248816013 -392765155898 -263042407466
85730610124 81906879346 119703463533 313743593732
-93731082175 160584638768 -272209598418 -150909138736
-62958135399 -228762027590 -92060038129 -449802831048
-95403959412 -431955995319 -367647255396 287041862678
225334146595 -525636348 -233006087348 384889258687
-76081239753 274164471170 -75507632770 -253131602256
-441425148823 250224490968 245932382123 72898756336
220347560153 -162170252898 536436520982 -37526343228
80786964233 381205248502 204840561942 -226945095341
-182436055151 -234219557114 -81508718763 67972905689
-210032581811 427693736894 -17369475125 226225392581
667045187703 -218796687133 -240516177138 -170440668342
-236696296291 -302897675238 81453180532 -59383705600
-147755752379 109466264029 146739161109 -38878322015
99604509445 8010981518 148650921068 109988202912
-29919173904 392802466696 183110235222 -230978593530
-21949623243 189391347044 662148548790 -11766949087
26940664512 95090048412 233270247864 -70452303642
377582927362 215057987289 11816461220 273413391185
-365857412240 -370390987118 -14760973552 -340426897199
-62616250543 119564546789 66678805321 681711056972
88947583457 -204930533983 -367582420063 -214771336697
-10916272803 67042735158 391963146935 -203715487729
86444403044 146203494658 -224919604417 131060243095
-479420079683 317661790754 -93238731770 289834580268
-215754372789 -1655385795 485356705626 377989041109
108535268069 -389500798521 270824989230 39920304191
401030824175 224412048367 -97013413966 339847149653
161127533678 -264256365462 -93744269295 216280558297
262313561747 274462131283 188976124104 312751392090
-480856390696 75926961991 -57960005625 -44722808119
-2088386393 608473232918 -313563335282 -29002023667
290753457160 -12202352580 307777551666 -623415387281
339295973382 215387911268 -96740672393 -315569125675
78200824047 229469728928 -321301079258 -111292361161
65660264871 224620672806 109344520177 29927892933
-85588114548 18146539547 -44498802184 119600507852
-29584237804 153041035943 -11429717027 93516899609
111913289293 -596455218163 530097635254 -70599969898
227498574440 39557102498 181931659347 -251110086645
354854252998 92709487658 -78231040135 11174972345
-117411206306 194768301834 165196460406 -674901958
-446017280110 72336214325 191708268889 -640550166224
484452516584 -131238929237 147326656883 -283767347163
-17840710855 -17504664357 68163590477 -307980049917
-158923176929 -177835294911 -114816886736 -14415816964
294168388421 790916681 -36708520332 254439677129
-159073952901 -546550977246 27670815544 -64783902640
-1897790072020 -265371065912 -820188358530 -210928983704
140948010302 -375635763653 5417628384 381327605766

-225973536220 75623923259 -225584567088 -101554130504
-185192567654 213143293798 -165385576899 266120543345
-227708237200 -135214379098 39319466537 -165025424523
-64476929370 -449537750821 -64476929370 -449537750821
229520943066 -63699583892 13917723703 93066181580
173765976201 -532828231175 70030431133 272641314610
188144333853 157435163133 140812503535 -175427952944
45065150325 -267348872652 -155053374036 -317372248504
-75684515408 188663481961 -405723553913 49475248429
-239827709524 -115277644891 -707770481245 -172921166364
-301208417818 301215076684 -133122258232 -355451495419
30426413018 -1753218099741 -144229863977 -163003257559
128581514410 -267136637142 -110535253416 349596396850
158319405902 54359429637 -167205854741 23706456341
34206124460 -107665483218 705170562007 113148426129
101369779070 -122193869439 -229397835667 -11082594038
-313465506601 121445833276 288042712848 214338436204
-329524480326 528477350056 -166210628043 -441379257940
-22991838076 -246710152056 179544968691 -31713961744
-311655401770 -160849548968 -363624770525 -446038879053
-21001477592 -92432135491 -3958586345391 -288331333971
451461129292 110173274423 327501565176 239494281165
302106217864 -110299697025 -56462965852 137222906750
-249287749739 530893601715 -159874037867 313794011564
96653525314 -197962614923 -13118613931 -277902630480
-457280319043 156207654335 -569504894473 -88029041172
210851713067 247110876966 95022054268 -434718567412
9945458588 -32441032566 253230363192 377373416098
268396037999 -451096269803 130005680924 175564885474
264303556776 -226924370246 206787375077 -175058270362
202310494457 321976195364 106887511426 255782602141
324582026644 -187544256261 288570559419 -64069642933
-253577535303 118490808539 -226559157818 -244707097256
-183784572545 211352493950 -208083855464 -292821085217
-17706144295 486137421026 136155225235 371371235365
-60977040462 -46931801677 -141897030610 -173718394358
-134333416418 -33985315833 11747621661 -164107955670
3593038701 59358435412 -224697515407 -138548508029
-329573589136 299109699871 397467072047 9296660731
-166585589660 379001108258 -62636138503 32151047855
304120097375 421811531485 -26258368334 867355665779
-65009697110 -191364720893 71166877902 -7677939160
117580277432 73121017694 25788742003 46029271160
100075005213 137096897066 -354107364868 -48489540266
-69852850643 -69451906661 445449044716 161771341777
302193151207 -60311803547 -250699199795 -41120740505
4277588539 316661888924 -306996803924 97281549983
570801413765 -67490156688 -246487666375 178289746582
279165620521 -302480101216 45882591581 162512166723
-223108551055 412791365239 -277084713155 -375008119787
80351587764 129441771104 -237334921320 -304478135801
-265777036270 184542694096

-96804452738 72418423297 405389560713 210887989058
-197039891628 407501549544 285995352981 -16218480249
170960493950 97972127995 -144548439115 43335375566
-558033055798 -434125503088 -64294733989 107561613349
-354856614500 331861944257 -492023149573 37434825772
-71924377168 -577367146209 -200426979322 -26554747404
139754915382 284139941545 -407870590487 -90430351710
-183921335957 -19844722535 -110408136660 33365907458
-99284034087 -332747626650 198056672523 68651272952
-46074819491 -426983494058 1346471315006 190003862577
-515164880282 180373485487 7054351035 301276564360
-141272335618 -82677331520 -225277750336 -213040844206
-7334131870 -209310652511 -245605966747 -291348891
248175938458 -56994313580 800106960529 94877730036
-10806850758 -148137533672 -219044417587 568497192157
-14031720285 -68454690450 115564302313 450662729817
-37174828200 -204444066384 -139584177252 15746581498
-12089952207 28845798582 -74628239746 197844275170
254820915196 -31175644979 9555946282 289907318728
-299843760047 -687063362399 212232220817 37141094664
300770010930 280444500873 127292868752 -228281666386
105060141589 -344981272938 267362467175 -443022558292
40887123419 -116665380154 -194988249232 -284448575292
-118453827674 -368841388728 505631659701 -38216405528
372762415386 53322106356 -418200089393 11013904113
27872838138 86690703883 -189047733031 368089513572
127065753126 -182468229728 386748115691 -4537389411
203147275171 -172148246763 -253219067557 -290133629506
62859719757 390490452847 279245937541 184847063792
461123777232 -194274593117 29498240916 -252145012069
248362201782 -189055787807 402951153443 -409252045980
200807248873 175756234535 212797511782 4978757954458
-62872962267 257184690333 -2969226380475 -196179759330
180718863368 98940872568 -123155579390 42356041961
-93626695546 208052721975 -95110831036 -246513551849
39588280993 -269732041195 -312238303948 -342647254682
220652031994 -1495884654 -185060876866 296317575536
-81416282316 267323842382 -13756068620 7655599588
-124615350520 92051495337 72239097654 23509171914
-257204321244 260624374683 -204041605659 360357370407
-482485758596 -559004419634 537855906848 -131686962267
377835013116 -63382664654 -257504096116 13211866732
-60991524862 4218132719 -41624739900 366177918498
-255851145950 -29363688068 164992395678 36623855485
-243698851064 143932148983 522038996238 78826992286
-399675538031 172869286644 325426766757 -153372307631
-12437739996 -126432858083 242190750755 -21484674563
-130841928141 -577922665526 -22119870859 100195909254
21287292338 35493148979 -385537226402 159317104308
233135686874 643279846202 -26209790422 -181928839308
-392426771470 319586876148 117016536655 -99683348411

-253718965661 -90337323211	-429541400360 -76738875387	-180633445097 105671450072	155148751460 558452434020
30524309263 308152839341	38553395260 -378752886319	-226774681262 -124872634177	286102008223 -239837005537
125260117330 21181628760	-117479512163 647217657814	524350943740 -78096451600	-361827089507 -162245895045
450910954571 -52429131580	-88528967474 -345017832656	350110733590 520345595300	-283328532245 -307886565664
-23234248182 -35318648410	181802120746 8540917367	-117426783714 -97060501758	174342980412 86920986775
-96098852099 48627582105	-230460776399 -102271117183	236049657296 -290151267769	-60332313878 19988136121
337671809727 217898534664	230181741499 142039890566	125258998036 -130455878173	-133798644642 148560519491
92122723340 -479091584776	-297032846978 -53549861371	-247074579031 368557703331	-192261350684 63659041183
240291331224 -107035711558	-67786819481 39134641311	-115014367227 -35504402214	-388174898590 444156718646
274128926810 -202393297344	392336165578 -315373257412	85060775134 123188108972	-64607135302 -223593027781
-399717047840 40787975070	-177991358268 -314187413209	217558128606 -508497491595	-388914032733 -297504986839
451480233030 -4038574879	84306586546 -75160515318	-142568996695 218535878795	-522557920776 242471509945
-243808598241 185655242332	-287774737476 -34909942852	103847327560 118646122094	-436026657 -92070074211
329230896957 -44724092617	-226594886845 126695006089	361337791753 341607535738	-46730703501 102709440095
138939133853 123510120954	-387648336735 -314874541666	-173781203627 350745128346	-273802066548 9562812584
138583953091 168841548677	560734460153 -399730615596	-465056217425 243138101415	-60886285575 -23818570890
-208953053919 190833906618	-85219639711 -126386384384	-73046898763 -390828333850	-75027764931 -461830396466
-107047306061 678982208135	-30902467293 15114591841	337691363229 92451681423	320841696480 236707229957
-48409128910 258156014725	57146277921 -328160535434	-320891086726 -103129501162	38681030519 -213937936485
4342231503 117173158313	27116565356 -309354592849	68433130841 -242402226883	-651345045309 -321199618072
189364384467 -355207813517	-237603547025 -541820896364	-86939873849 280113393060	-237929133255 241307160398
56370113528 -280916314304	-121489254602 81642423246	85982025954 179297459210	154331432201 228790959349
175829351297 249573071934	-184418954043 -52065333649	98212011127 191950735538	-184458259485 236240424309
-572433020755 -218347279529	-94838403703 -202533245717	-281344539346 253506144984	402841899430 -188506715636
-366910970320 -163801462924	-478910321507 -138144320699	-154242242884 -258271774201	-166075542424 -3278383132
9052123505 -8069923776	-60480334205 -8162241134	104423760282 -391528896979	13308314624 -150343853724
-375832331076 178347093832	-204193561196 375621085658	-436736646108 30824085057	122453844663 -270010481134
-342992501222 -157960018166	-112937545696 -276457894936	258353692328 194438997004	82905925675 -287743952250
-329829712905 -130539071883	510410575023 191442909353	-112338554001 -248630099068	-246269560122 448162841365